

Worksheet #4

Rosa Orellana

August 6, 2026

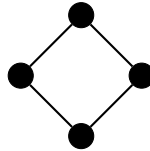
1. Explain why the chromatic symmetric function is symmetric.
2. Let G be a graph and e an edge in G . In graph theory the chromatic polynomial is computed using the deletion-contraction recurrence:

$$\chi_G(n) = \chi_{G-e}(n) - \chi_{G/e}(n),$$

where $G - e$ is the graph with the edge e removed and with the same vertices as G , and G/e is the graph with the edge e contracted to single vertex. If multiple edges result, you replace them with a single edge. Use this recurrence to compute the chromatic polynomial of the cycle graph with four vertices (the image is in Problem #3).

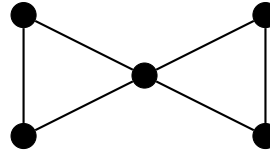
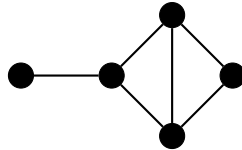
Recall that the chromatic polynomial of a tree, T , with k vertices is $\chi_T(n) = n(n-1)^{k-1}$

3. Take the cycle graph with four vertices and choose one edge.

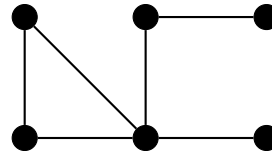
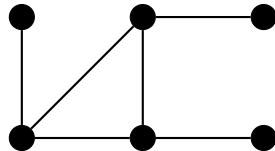


- (a) What graph do you get when you delete this edge? Compute the chromatic symmetric function for the graph that you get in the power sum basis.
 - (b) What graph do you get when you contract this edge? Compute the chromatic symmetric function for the graph that you get in the power sum basis.
 - (c) Using this example, explain why the chromatic symmetric function does not satisfy the deletion-contraction recurrence.
4. A tree with k vertices can be defined as a connected graph with $k - 1$ edges.

- (a) In our lecture we said that all trees have chromatic polynomial equal to $n(n-1)^{k-1}$. Use the binomial theorem, $(a+b)^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} a^i b^{m-i}$, to expand this polynomial.
 - (b) What is the coefficient of n^{k-1} ?
 - (c) Use induction and the deletion-contraction recurrence to show that the coefficient of n^{k-1} in $\chi_G(n)$ is equal to the number of edges in G .
 - (d) Suppose that G is a connected graph with k vertices and $\chi_G(n) = n(n-1)^{k-1}$, explain why G must be a tree.
5. Compute the chromatic symmetric function of the following graphs in the monomial basis.



6. Given X_G for some graph G in the power basis, how can you tell whether G is connected or not from the coefficients?
7. Show that if G and H satisfy $X_G = X_H$, then G and H must have the same number of edges.
8. Compute the chromatic symmetric function of the complete graph for $n \leq 5$ vertices in the elementary basis. Conjecture a formula for the chromatic symmetric function of the complete graph.
9. Let G be a graph with a leaf edge e ,
 - (a) Describe the graph that you get when you delete e .
 - (b) Describe the graph that you get when you do a dot-contraction to e .
 - (c) How are the graphs that you got in (a) and in (b) related?
 - (d) What graph do you get when you leaf-contraction the edge e ?
 - (e) How does this justify that we only apply deletion-near-contraction to internal edges?
10. Use the deletion-near-contraction relation to find the chromatic symmetric function of all trees with 5 vertices in the star basis.
11. Compute the chromatic symmetric function of the following two graphs in the star basis.



Español

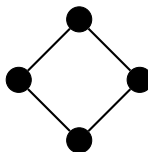
1. Explique por qué la función simétrica cromática es una función simétrica.
2. Sea G un grafo y e una arista en G . En teoría de grafos, el polinomio cromático se calcula usando la relación de eliminación-contracción:

$$\chi_G(n) = \chi_{G-e}(n) - \chi_{G/e}(n),$$

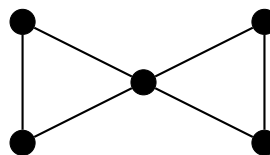
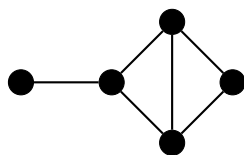
donde $G - e$ es el grafo con la arista e eliminada y con los mismos vértices que G , y G/e es el grafo que se obtiene al contraer la arista e a un solo vértice. Si resultan múltiples aristas, reemplácelas por una sola arista. Usando esta relación, calcule el polinomio cromático del grafo cíclico de cuatro vértices (la imagen del Problema #3).

Recuerde que el polinomio cromático de un árbol T con k vértices es $\chi_T(n) = n(n-1)^{k-1}$.

3. Tome el grafo cíclico con cuatro vértices y elija una arista.



- (a) ¿Qué grafo obtiene al eliminar esta arista? Calcule la función simétrica cromática del grafo obtenido en la base de sumas de potencias.
 - (b) ¿Qué grafo obtiene al contraer esta arista? Calcule la función simétrica cromática del grafo obtenido en la base de sumas de potencias.
 - (c) Usando este ejemplo, explique por qué la función simétrica cromática no satisface la relación de eliminación-contracción.
4. Un árbol con k vértices puede definirse como un grafo conexo con $k - 1$ aristas.
 - (a) En clase dijimos que todos los árboles tienen polinomio cromático igual a $n(n-1)^{k-1}$. Con el teorema del binomio, $(a+b)^m = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} a^i b^{m-i}$, expanda este polinomio.
 - (b) ¿Cuál es el coeficiente de n^{k-1} ?
 - (c) Use inducción y la relación de eliminación-contracción para demostrar que el coeficiente de n^{k-1} en $\chi_G(n)$ es igual al número de aristas en G .
 - (d) Suponga que G es un grafo conexo con k vértices y $\chi_G(n) = n(n-1)^{k-1}$; explique por qué G debe ser un árbol.
 5. Calcule la función simétrica cromática de los siguientes grafos en la base monomial.



6. Dado X_G para algún grafo G en la base de potencias, ¿cómo puede determinar a partir de los coeficientes si G es conexo o no?
7. Demuestre que si G y H satisfacen $X_G = X_H$, entonces G y H deben tener el mismo número de aristas.
8. Calcule la función simétrica cromática del grafo completo para $n \leq 5$ vértices en la base elemental. Conjeture una fórmula para la función simétrica cromática del grafo completo.
9. Sea G un grafo con una hoja e ,
 - (a) Describa el grafo que obtiene al eliminar e .
 - (b) Describa el grafo que obtiene al hacer una contracción por punto de e .
 - (c) ¿Cómo se relacionan los grafos que obtuvo en (a) y (b)?
 - (d) ¿Qué grafo obtiene al contraer-por-hoja (*leaf-contract*) la arista e ?
 - (e) ¿Cómo justifica esto que solo apliquemos la eliminación-cerca-de-contracción (*deletion-near-contraction*) a aristas internas?
10. Use la relación de eliminación-cerca-de-contracción (*deletion-near-contraction*) para encontrar la función simétrica cromática de todos los árboles con 5 vértices en la base de estrellas (*star basis*).
11. Calcule la función simétrica cromática de los siguientes dos grafos en la base de estrellas.

